SMART TRADER BOT — ФАЗА 2: АУДИТ ТОРГОВОГО ПРЕИМУЩЕСТВА

Полная системная верификация, аудит математического ожидания, сверка данных и стресс-тестирование стратегии XAUUSD Intraday ICT/SMC.

Репозиторий:	`https://github.com/abdugafarov-ai/smart-trader-bot`
Коммит HEAD:	`d49844485aa5ef90b505d1bcc77eeeb20eaa6611 (ветки main & feat-xauusd-ict-audit)`
Синхронизация Git:	`Локальная копия == origin/main == origin/feat-xauusd-ict-audit (рабочее дерево чистое)`
Тестовый статус:	`114 из 114 тестов пройдены успешно (Python 3.12.2, 5.70s, exit code 0)`
Статус безопасности:	`AUTOTRADE_ENABLED=false (Реальная автоторговля СТРОГО ВЫКЛЮЧЕНА, 0 ордеров)`
Дата аудита:	`1 ноября 2026 г. | Фиксированный исполнительный отчёт Phase 2`

ГЛАВНЫЙ ВЕРДИКТ: ЕСТЬ ЛИ У СТРАТЕГИИ РЕАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО?

Торговое преимущество строго НЕ доказано. На исторических свечах (50 000 баров M5 XAUUSD, 9 месяцев 2026 г.) после вычета расходов зафиксирован положительный результат (+180.84 USD при лоте 0.02, PF 1.40). Однако:

- **Статистически результат неотличим от случайности:** при 57 сделках 95% доверительный интервал математического ожидания составляет от **-0.22R до +0.45R** и уверенно включает ноль.
- **Край исчезает при суммарных издержках свыше $0.75/унцию:** в стресс-тесте со спредом $0.75 и проскальзыванием $0.30 математическое ожидание становится отрицательным (-0.02R, убыток -$53.18).
- **Вся прибыль сосредоточена в одной сессии:** утренний Лондон показал отрицательный/околонулевой результат (PF 0.87..1.13), а 100% чистой прибыли сгенерировано исключительно в New York Open.
- **Режимная зависимость:** за первые 3 месяца (февраль–апрель) стратегия получила просадку -$151.88, а затем заработала на тренде лета–осени.
- **Базовый принцип:** Никаких новых функций и никакого риска в челлендже, пока существующая система не доказала устойчивость на независимых данных.

57	1.40	+$180.84	$164.62	114 / 114
СДЕЛОК A+B (0.02)	PROFIT FACTOR	NET PNL ($5K ДЕП.)	МАКС. ПРОСАДКА	ТЕСТОВ ПРОЙДЕНО

1. СОСТОЯНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ PHASE 2

Все изменения Phase 2 отправлены в GitHub. Локальное дерево абсолютно чистое. Аудит на GitHub видит точно такой же код:

КОММИТ	ЗАДАЧА / НАЗНАЧЕНИЕ	ИЗМЕНЁННЫЕ ФАЙЛЫ	СУТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ
`0492427`	Research Profile (Fixed 0.02, News ±30m, Max 5/day)	config.py, scripts/intraday_gold_engine.py, trading/execution_bridge.py, webapp/server.py	Изолированный исследовательский профиль
`fb7160d`	Cost-inclusive risk budget, fail-closed news	db/database.py, news/economic_calendar.py, execution_bridge.py, test suite	Лимит риска с учётом спреда и комиссии ($11.97 SL cap)
`fc85a2a`	Phase 2: Timestamp injection in weekly window	config.py, trading/execution_bridge.py, tests	Возможность детерминированной проверки дат в тестах
`d498444`	Phase 2: Multi-timezone normalization to UTC	config.py, execution_bridge.py, intraday_gold_engine.py, test_audit.py	Исправление ложного EOD-закрытия при времени сервера MT5

Что реально исправлено в Phase 2?

Устранена критическая ошибка: функции временного контроля (недельное окно, ролловер, EOD Flat) приводили дату к UTC только при `tzinfo is None`. Если передавалась дата с часовым поясом брокера MT5 (Хельсинки, UTC+2) или локальным временем (Ташкент, UTC+5), локальный час не переводился в UTC, из-за чего бот преждевременно блокировал торговлю за 1.5–2 часа до реального конца сессии. Теперь внедрена строгая нормализация `.astimezone(ZoneInfo('UTC'))`.

2. СВЕРКА ЦИФР ОТЧЁТА С ФАЙЛОМ РЕЗУЛЬТАТОВ (docs/intraday_suite_results.json)

Все ключевые цифры были сопоставлены напрямую с фактическим JSON-артефактом (84 конфигурации симулятора). Ниже приведена полная таблица верификации:

УТВЕРЖДЕНИЕ В ОТЧЁТЕ	ЗНАЧЕНИЕ В JSON-ФАЙЛЕ	СТАТУС	АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Model A+B (Fixed 0.02, RR 2.0): N=57, PF=1.40, Net=+$180.84, MaxDD=$164.62	N=57, PF=1.40, Net=180.84, MaxDD=164.62	СОВПАДАЕТ	Базовая модель со всеми защитными фильтрами.
Model A+B (Dynamic 0.50%): N=102, PF=1.22, Net=+$183.85, MaxDD=$184.29	N=102, PF=1.22, Net=183.85, MaxDD=184.29	СОВПАДАЕТ	Динамический риск 0.50% на сделку.
Стресс-тест A+B: умеренный PF=1.15, сильный PF=0.94 (-$53.18)	PF=1.15 при $0.50+$0.15; PF=0.94 при $0.75+$0.30	СОВПАДАЕТ	При спреде $0.75 преимущество полностью уничтожается.
Сессии: Лондон PF=0.87 (-$65.27), NY PF=1.75 (+$249.12)	В JSON: это цифры для **0.50% Dynamic**. Для Fixed 0.02: Лондон PF=1.13 (+$35.22), NY PF=1.78 (+$145.62)	СМЕШЕНИЕ	В отчёте сессионные показатели были взяты из динамического сценария без пояснения различий.
Монте-Карло: Fixed 0.02, RR 2.5, Joint Pass = 32.52%	joint_pass_pct = 32.52% (Entry 83)	СОВПАДАЕТ	Ранее было указано 14.80%, так как код запуска для RR 2.5 был добавлен в коммите d498444.
Validation PF=1.55, OOS PF=1.83 (Dynamic 0.50%)	В JSON: Validation PF=**1.45**, OOS PF=**1.66**	ЗАВЫШЕНО	В предыдущем отчёте цифры OOS были завышены примерно на 10%.
Разбивка по волатильности: Low ATR PF=1.26, High ATR PF=1.52	В JSON **полностью отсутствует**, в скрипте нет кода такой группировки	НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО	Утверждение не подкреплено артефактами симулятора. Не учитывать при принятии решений.
Лимиты челленджа в тексте: Max Loss $500, Daily $250	В коде симулятора: DAILY_LOSS_LIMIT=200, max_dd_limit=600	ПРОТИВОРЕЧИЕ	Текст ссылался на сторонние параметры вместо фактических констант исполняемого кода.

3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТРАТЕГИЙ И ВАРИАНТОВ RR

Результаты тестирования 50 000 баров M5 XAUUSD (февраль–октябрь 2026 г., 9 месяцев) с институциональными издержками (спред $0.35/oz, комиссия $3.00/лот):

КОНФИГУРАЦИЯ	RR	СДЕЛОК	TP WIN%	NON-LOSS%	PF	NET PNL ($)	EXP (R)	MAX DD ($)	СТАТУС
Model A+B (Fixed Lot 0.02)	**1:2.0**	**57**	**29.8%**	**54.4%**	**1.40**	**+$180.84**	**+0.115R**	**$164.62**	БАЗОВЫЙ ВЫБОР
Model A+B (Fixed Lot 0.02)	1:2.5	57	26.3%	54.4%	1.57	+$258.32	+0.180R	$164.62	ВЫСОКИЙ PNL
Model A+B (Fixed Lot 0.02)	1:1.5	57	35.1%	56.1%	1.26	+$110.35	+0.059R	$134.75	НИЗКИЙ EXP
Model A+B (Dynamic 0.50%)	1:2.0	102	30.4%	57.8%	1.22	+$183.85	+0.080R	$184.29	РАБОЧИЙ
Model A (Sweep FVG @ 0.50%)	1:1.5	30	36.7%	60.0%	1.20	+$47.13	+0.056R	$108.01	МАЛО СДЕЛОК
Model B (Trend OB @ 0.25%)	1:2.0	49	30.6%	51.0%	1.20	+$47.90	+0.093R	$78.98	НИЗКИЙ РИСК
Model C (Breakout Retest)	1:2.0	135	20.7%	45.2%	**0.62**	**-$285.86**	-0.194R	$285.86	ЗАПРЕЩЕНА
Лимитный вход в FVG (Limit)	1:2.0	80	18.8%	38.8%	**0.71**	**-$289.57**	-0.181R	$390.29	ЗАПРЕЩЕН
A+B без фильтра H1 Bias	1:2.0	215	23.3%	41.9%	**0.82**	**-$351.68**	-0.067R	**$583.77**	СЛИВ СЧЕТА

4. ДЕНЕЖНЫЙ РИСК ФИКСИРОВАННОГО ЛОТА 0.02 (XAUUSD 100 oz)

При контракте 1.00 лот = 100 унций объём 0.02 лота означает ровно **$2.00 изменения баланса на каждый $1.00 цены золота**. Расходы: комиссия $3.00/лот ($0.06), спред $0.35 ($0.70), резерв слиппеджа $0.15 ($0.30) — суммарно **$1.06** на ордер.

ДИСТАНЦИЯ SL ($)	SL В ПУНКТАХ	СЫРОЙ РИСК ЦЕНЫ	ИЗДЕРЖКИ ($)	ПОЛНЫЙ РИСК ($)	РИСК ОТ $5,000	РЕШЕНИЕ РИСК-КОНТРОЛЛЕРА
$4.00	400 pips	$8.00	$1.06	**$9.06**	0.181%	РАЗРЕШЕН (0.02)
$8.00	800 pips	$16.00	$1.06	**$17.06**	0.341%	РАЗРЕШЕН (0.02)
$10.00	1000 pips	$20.00	$1.06	**$21.06**	0.421%	РАЗРЕШЕН (0.02)
$11.97	1197 pips	$23.94	$1.06	**$25.00**	**0.500%**	МАКСИМАЛЬНЫЙ СТОП
$12.45	1245 pips	$24.90	$1.06	**$25.96**	0.519%	ОТКЛОНЕН (NO TRADE)
$15.00	1500 pips	$30.00	$1.06	**$31.06**	0.621%	ОТКЛОНЕН (NO TRADE)

5. СИМУЛЯЦИЯ ФАЗ ЧЕЛЛЕНДЖА (FUNDINGPIPS $5,000 FLEX)

В симуляторе `intraday_gold_engine.py` заложено 10 000 итераций Монте-Карло последовательностей из 100 сделок с ресэмплингом (эмпирический bootstrap):

КОНФИГУРАЦИЯ	RR	ПРОХОД PHASE 1 (10%)	ПРОХОД PHASE 2 (8%)	JOINT PASS (ОБЕ ФАЗЫ)	ПРОБОЙ MAX DD ($600)	ПРОБОЙ DAILY ($200)
Model A+B @ 0.25% Dynamic	1:2.0	0.28%	3.57%	**0.01%**	0.00%	0.00%
Model A+B @ 0.50% Dynamic	1:1.5	9.43%	23.01%	**2.17%**	0.04%	0.00%
Model A+B @ 0.50% Dynamic	1:2.0	11.59%	25.02%	**2.90%**	0.05%	0.00%
Model A+B @ 0.50% Dynamic	1:2.5	21.69%	34.76%	**7.54%**	0.12%	0.00%
Model A+B Fixed Lot 0.02	1:1.5	8.67%	22.95%	**1.99%**	0.00%	0.00%
Model A+B Fixed Lot 0.02	**1:2.0**	**28.11%**	**44.47%**	**12.50%**	**0.00%**	**0.00%**
Model A+B Fixed Lot 0.02	**1:2.5**	**50.23%**	**64.74%**	**32.52%**	**0.00%**	**0.00%**

ВНИМАНИЕ: ОГРАНИЧЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ МОНТЕ-КАРЛО

Процент прохождения челленджа (32.52% при RR 2.5) рассчитан в предположении независимости сделок и неограниченного времени (100 сделок). При реальной скорости 6.3 сделки в месяц на 100 сделок потребуется ~16 месяцев. Реальный шанс пройти челлендж в рамках стандартного времени проп-фирмы существенно ниже!

6. КРИТИЧЕСКИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЭКТЕСТЕРА

При независимом техническом аудите кода бэктестера обнаружены уязвимости, которые **не позволяют безоговорочно доверять оптимистичным цифрам**:

1. **Монте-Карло с независимым сэмплированием (I.I.D. Resampling):** в строках 1234 и 1276 используется `np.random.choice(pnls, replace=True)`. Каждая сделка выбирается независимо, разрушая реальные рыночные серийные кластеры. Убытки февраля–апреля шли подряд: при перемешивании они искусственно распределяются тонким слоем, что занижает моделируемую просадку и завышает процент прохождения челленджа.
2. **Отсутствие временного ограничения челленджа:** симуляция отводит фиксированные 100 сделок на фазу. При реальной частоте 57 сделок за 9 месяцев (6.3 сделки/месяц) выполнение 100 сделок заняло бы **около 16 месяцев**.
3. **Ручной синтетический календарь новостей:** события 2026 года (CPI, NFP, FOMC) жёстко вписаны в скрипт алгоритмическими формулами и константами (строки 146–230) вместо загрузки исторического подтверждённого календаря ForexFactory с точными фактическими метками времени.
4. **Неизолированный стресс-тест расходов:** при изменении спреда с $0.35 на $0.50 меняется количество принятых сделок (45 против 49) из-за внутренних фильтров допустимого спреда. В результате стресс-тест измеряет не чистую деградацию доходности, а совсем другой поднабор сделок.
5. **Отсутствие второго независимого поставщика котировок:** тестирование выполнено на единственном датасете. Источник данных стороннего брокера (Dukascopy ECN) не подключался: `INDEPENDENT DATA TEST NOT PERFORMED`.
6. **Невыполненные разделы ТЗ Phase 2:** не сформирован журнал отклонённых сигналов, не выполнена объективная классификация рыночных режимов, нет стресс-тестов сетевых сбоев и задержек исполнения.

7. ПОШАГОВЫЙ ПЛАН СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (СТРОГО БЕЗ НОВЫХ ФУНКЦИЙ)

В соответствии с базовым принципом («не добавляем новые функции, пока существующие не доказали надежность»):

1. **Рефакторинг Монте-Карло:** переписать алгоритм на блочный бутстрап (block bootstrap) с сохранением реальных кластеров серий убытков и ограничением по времени (например, 60 торговых дней на фазу).
2. **Гранулированный аудит сигналов:** внедрить выгрузку полного журнала всех кандидатов в сделки (включая отклонённые фильтрами) в единый CSV для детального анализа каждого пропуска.
3. **Чистая изоляция стресс-теста:** зафиксировать идентичные моменты исполнения для всех сделок и пересчитать PnL при разных уровнях спреда/слиппеджа без отсечения сделок.
4. **Расчёт доверительных интервалов:** рассчитать точный бутстрап-интервал для математического ожидания, Sharpe Ratio и Profit Factor.
5. **Независимый аудит данных:** загрузить внешний тиковый архив XAUUSD стороннего ECN-поставщика (Dukascopy) для подтверждения отсутствия специфики брокерского фида.

8. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- **Автоторговля выключена:** переменная `AUTOTRADE_ENABLED=false` строго сохранена в коде, базе данных и конфигурации.
- **Ордера не отправлялись:** ни одного реального, демо- или тестового ордера в MetaTrader 5 не отправлялось.
- **Автономность:** все вычисления проведены исключительно на исторических тиковых барах и в локальных симуляциях.

Документ сгенерирован автоматически в изолированной исследовательской среде Antigravity. Все данные проверены и верифицированы с кодовой базой репозитория по состоянию на 1 ноября 2026 г.